



遥控编码电路

SC2262 是CMOS 工艺制造的低功耗通用编码电路，它和SC2272 配对使用，最多有12 位三态编码。电路具有省电模式，可用于无线电或红外线遥控应用。

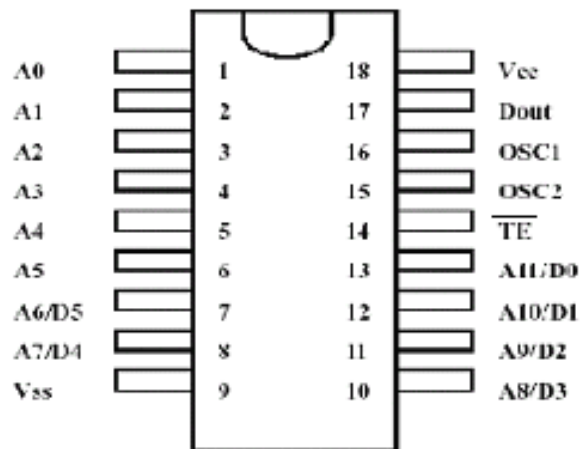
特 点

- CMOS 工艺制造，低功耗
- 外部应用线路元器件少
- 工作电压范围宽：2.3V~13.8V
- 数据位最多可达6 位
- 地址码最多可达531，441 (3^{12}) 种
- 红外遥控和无线电遥控应用
- DIP18或SOP20封装

应用范围

- 车辆防盗系统
- 家庭防盗系统
- 遥控玩具
- 其他工业遥控

引脚图



型号标示：SC2262-X-Y

注：X表示应用类型，分为缺省（R F射频应用）和I R（I R红外应用）
Y表示封装形式，分为缺省（D I P 1 8）和S（S O P 2 0）。



管脚说明

管脚名称	管脚标号	输入/输出	说明
A0~A5	1~6	输入	0#~5#码地址管脚。SC2262通过检测这六条三状态的管脚来确定位0~位5的编码波形。每个管脚均可置为“0”、“1”或“f”(悬空)
A6/D5~ A11/D0	7~8, 10~13	输入	6#~11#码地址管脚或5#~0#数据管脚。SC2262通过检测这六条三状态的管脚来确定位6~位11的编码波形。当用作地址管脚时,可分别置为“0”、“1”、或“f”(悬空);当用作数据管脚时,只能置为“0”或“1”(置“f”置与置“1”在SC2272解码后由相应的数据端输出时同为“1”)
TE	14	输入	编码启动端,用于多数据的编码发射,低电平有效
OSC2	15	输出	振荡器输出端
OSC1	16	输入	振荡器输入端,与OSC2所接的电阻调节振荡频率
Dout	17	输出	编码输出端(通常为“0”)
Vcc	18	--	电源正端(+)
Vss	9	--	电源负端(-)

极限参数

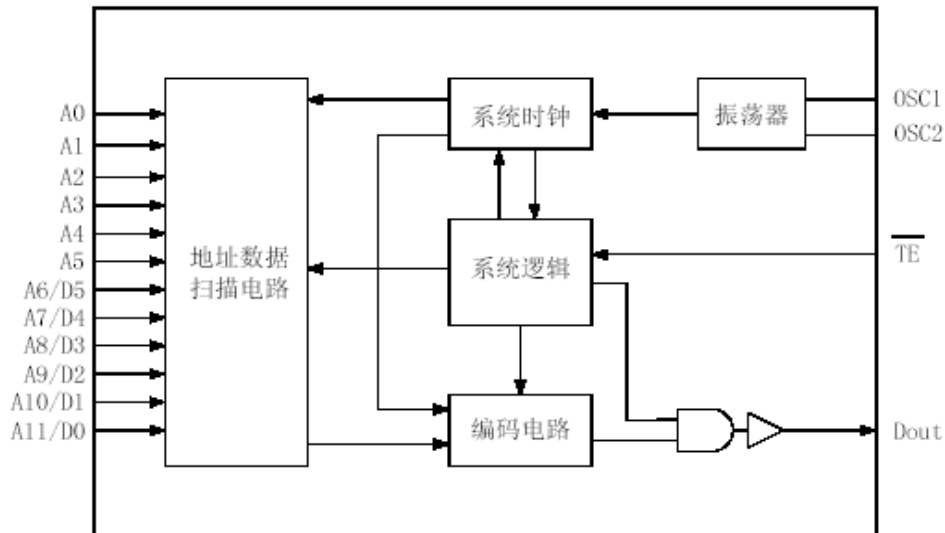
参数	符号	参数范围	单位
电源电压	Vcc	5.6~15v	V
输入电压	Vi	Vss-0.3~Vcc+0.3	V
输出电压	Vo	Vss-0.3~Vcc+0.3	V
最大功耗(Vcc=15V)	Pa	300	mW
工作温度	Topr	-20~+70	℃
贮存温度	Tstg	-40~+125	℃

直流特性参数(除特殊说明外, **Tamb=25℃**)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	Vcc	--	6	--	13	V
静态电流	Isb	Vcc=12V 振荡器停振 A0~A11 开路	--	0.5	1	μA
Dout 输出 驱动电流	IOH	Vcc=5V, VOH=3V	-3			mA
		Vcc=8V, VOH=4V	-6			mA
		Vcc=12V, VOH=6V	-10			mA
Dout 输出 陷电流	IOL	Vcc=5V, VOL=3V	2			mA
		Vcc=8V, VOL=4V	5			mA
		Vcc=12V, VOL=6V	9			mA



内部框图



功能描述

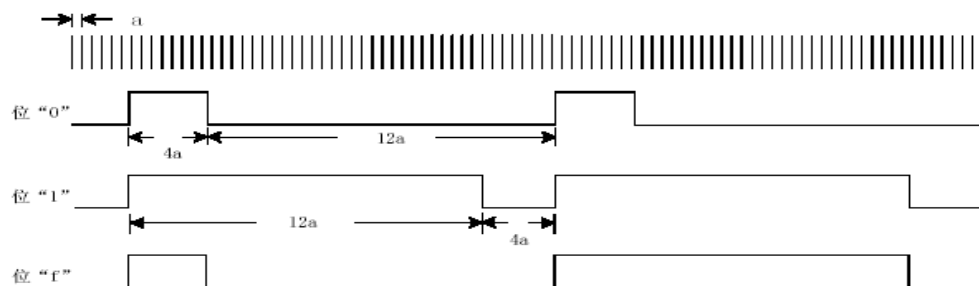
当TE端为低电平时，SC2262将设置在A0~A5和A6/D5~A11/D0端子上的码地址和码数据编成一组波形，由Dout端发送编码后的波形。该波形可通过射频调制发射(外部电路调制)，也可用红外发射(内部电路调制)。发射的射频或红外信号，经射频或红外接收电路接收、解调、整形、还原成编码波形，然后由SC2272进行解码，并控制相应的端口输出。这一过程完成了一个完整的遥控编码和解码过程。

1、射频工作方式

位码

位码是编码波形的基本单元，可分为AD位(地址，数据)和SYNC位(同步)。

对应地址或数据端子电平的低，高，或悬空状态，AD位可分别置为“0”，“1”或“f”，每位波形由两个脉冲周期构成，每个脉冲周期含有16个时钟周期，详见下图：



注：a=1个振荡周期

同步位的长度是4个AD位的长度，含一个1/8AD位宽度的脉冲。详见下图：



字码

一个字码由12位AD位码和紧跟的1位SYNC位码构成。12位AD位码由相应的A0~A5和A6/D5~A11/D0端在发射时的状态确定。当SC2262使用有数据的发送形式时，地址码位相应会减少。例如，编码设是在8位地址码和4位数据码形式下，其发送格式如下：



8位地址码位	4位数据码位	同步位
--------	--------	-----

SC2262/SC2272最多可有12位地址码(含6位地址/数据码位)，下图显示了码位和管脚的对应关系。

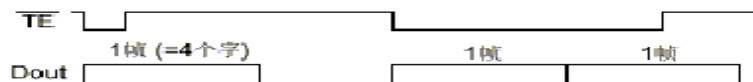
A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6 /D5	A7 /D4	A8 /D3	A9 /D2	A10 /D1	A11 /D0
----	----	----	----	----	----	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

0个数据位	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	同步位
1个数据位	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	D0	同步位
2个数据位	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	D1	D0	同步位
3个数据位	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	D2	D1	D0	同步位
4个数据位	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	D3	D2	D1	D0	同步位
5个数据位	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	D4	D3	D2	D1	D0	同步位
6个数据位	A0	A1	A2	A3	A4	A5	D5	D4	D3	D2	D1	D0	同步位

位码A0~A5和A6/D5~A11/D0由管脚A0~A5和A6/D5~A11/D0的状态决定。例如，当A0(脚1)置为高电平(VCC)时，相应的位码A0出现位“1”码形；同样地，当A0(脚1)置为低电平或悬空时，位码A0相应的出现位“0”码形成或位“f”码形。

帧码

一帧码含有4个连续的字码。当SC2262在触发端检测到“0”时(即TE端低电平有效)，在Dout端输出一帧码；如果在这一帧码结束时，TE端仍被检测为“0”，则SC2262继续送出一帧码；显然的，如果在这一帧码结束时，TE端被检测为“1”时，则SC2262停止发送，进入省电模式。



2、红外工作方式

在红外工作方式下，各主要功能与上面描述的基本相似，主要差异在于输出波形中含有38KHZ载波。详见以下描述：

位码

位码同样分为“0”、“1”、或“f”，并且调制在38KHZ的载波上。它们的波形见下图：



注：λ = 2 倍时钟周期

字码

字码由位码组成，构成方式同射频方式下的字码构成方式。

帧码

同样的，帧码由字码构成，构成方式同射频方式下的帧码构成方式。

振荡器

红外应用的振荡器频率应为两倍的载波频率，所以，振荡器的频率必须保持在76KHZ，在OSC1和OSC2端的外接电阻值470K~560KΩ，注意载波的占空比为50%。

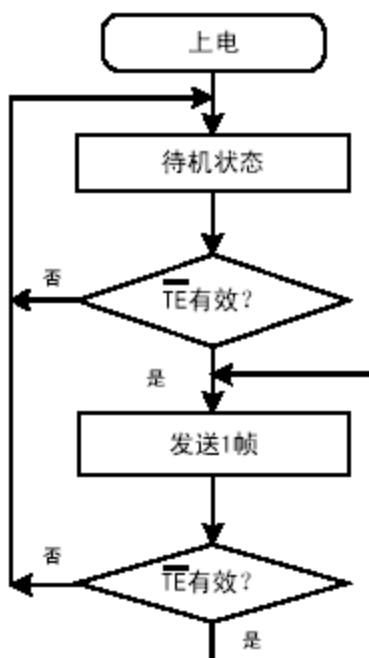


单电阻振荡器

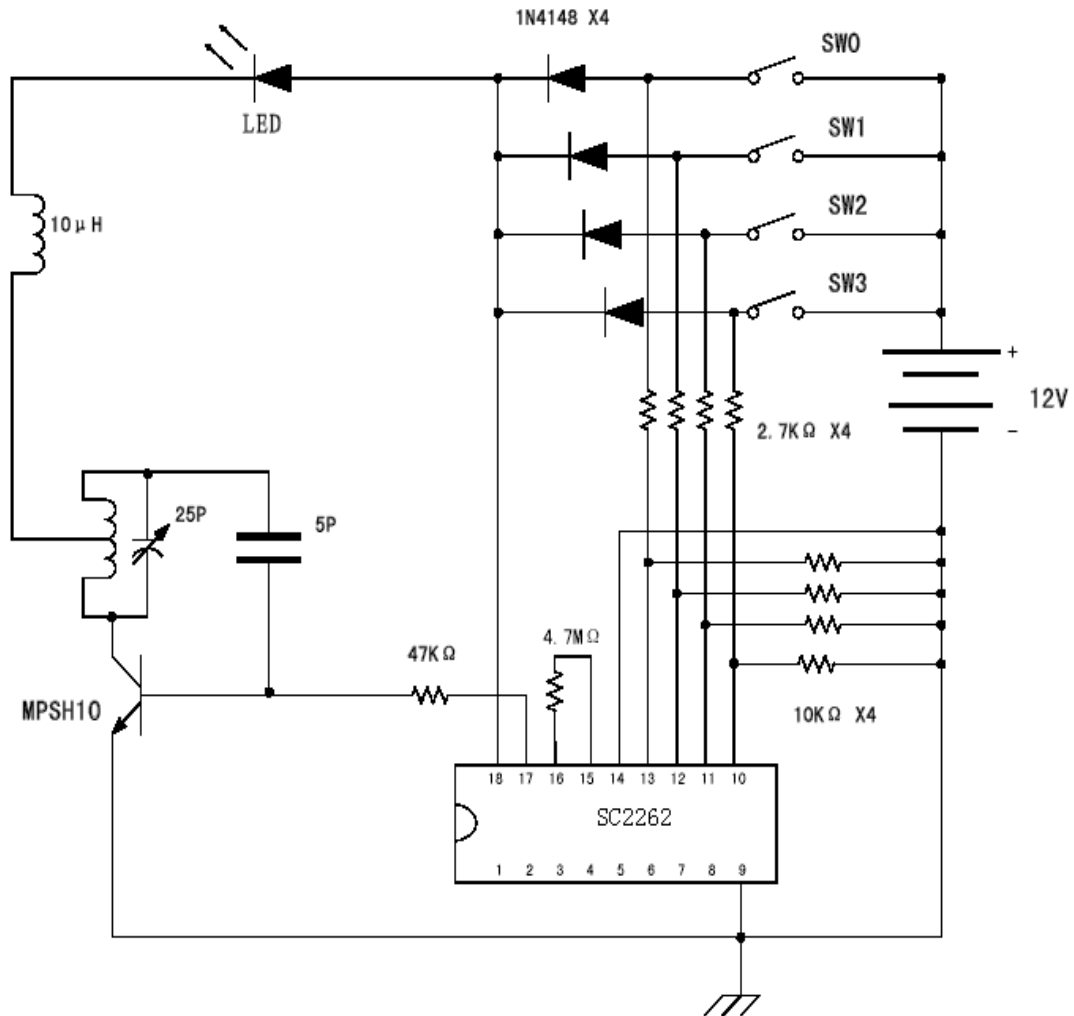
SC2262内置的振荡回路通过在OSC1T OSC2端外接一个电阻可构成一个振荡器。为确保SC2272能对接收到的波形进行正确的解码，下图建议的匹配电阻：

名称	ROSC						单位
SC2262	1.2M	1.5M	2.2M	2.4M	3.6M	4.7M	Ω
SC2272	220K	270K	390K	470K	680K	820K	Ω

工作流程图



典型应用电路图



8 位地址 4 位数据射频输出应用图（无静态功耗型）

